迎接“2030 挑战”：美国图书馆绿色建筑标准指南与实践案例

主题方向：图书情报硕士

专业领域/方向：图书情报

适用课程：图书馆管理,图书馆与信息中心管理

作者姓名：洪芳林、龚蛟腾

工作单位：湘潭大学公共管理学院

中国专业学位案例中心

迎接“2030 挑战”：美国图书馆绿色建筑标准指南与实践案例*

洪芳林 龚蛟腾

湘潭大学公共管理学院，湘潭，411105

摘　要：“2030 挑战”是世界各地区联合推动到 2030 年所有建筑达到碳中和的一项共识性战略，给图书馆建筑能效水平、建筑用能结构助力降碳提出了行动目标。文章采用网络调查、演绎归纳和案例分析方法，分析了美国 LEED 认证标准的评分体系、评级系统、设计理念和基本框架；美国地方“公共图书馆标准”所依循的绿色建筑法律规范、价值趋向; 以及空间指南中有关绿色建筑评估的内容。进而提出标准指南的规制下，为迎接“2030 挑战”的美国图书馆行业绿色建筑设计实践影响内容和优秀个案。与我国标准实践比较，提出建议：立足绿色建筑，增强图书馆建筑应对未来环境变化能力；探索改建旧有建筑，实现空间建设的文化复兴与节能环保；增强环保素养教育，建设面向用户的环境类科普基地；融入健康中国战略，探索发挥建筑空间疗愈价值的实现方式。

关键词：绿色建筑；标准指南；实践案例；2030 挑战

Meeting the 2030 Challenge: A Guide to Green Building Standards for U.S. Libraries and a Practical Case Study

HONG Fanglin，GONG Jiaoteng

School of Public Administration, Xiangtan University, Xiangtan, 411105

Abstract: The "2030 Challenge" is a consensus strategy for all buildings in all regions of the world to jointly promote carbon neutrality by 2030, and puts forward action goals for the energy efficiency level of library buildings and the energy-using structure of buildings. Using online survey, deductive induction and case analysis methods, this paper analyzes the scoring system, rating system, design concept and basic framework of the US LEED certification standards. The legal norms and value trends of green buildings followed by the local "public library standards" in the United States; as well as the space guide on green building assessment. In addition, under the regulation of the standard guidelines, the green building design practices of the US library industry are affected by the "2030 Challenge" and excellent cases. Compared with China's standard practice, make suggestions: based on green buildings, enhance the ability of library buildings to cope with future environmental changes; Explore the reconstruction of old buildings to achieve cultural rejuvenation, energy conservation and environmental protection of space construction; Strengthen environmental literacy education and build a user-oriented environmental science popularization base; Integrate into the Healthy China Strategy and explore ways to realize the healing value of architectural space.

Key words: Green buildings; Standard Guide; Practical cases; 2030 Challenge

0 引言

建筑物是碳排放最大的来源，全生命周期的图书馆绿色建筑是回应“碳达峰 碳中和”战略的国家意志，所强调的整个社会节约资源、保护环境、减少污染、促进健康的核心内容。联合国在《改变我们的世界：2030 年可持续发展议程（Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development）》（下称“2030 议程”）提出应对气候变化、良好健康福祉、可持续城市和社区等 17 项发展目标，呼吁将本国的发展重点与全世界面临的环境挑战相结合，以实现到 2030 年全球实现经济发展、社会包容与环境的可持续性[1]。“2030 议程”与“2030 挑战”“巴黎协定”等关于应对全球变暖、生态污染和气候变化的环境战略，代表了重要的全球共同承诺。为了提高人们对绿色图书馆的认识并鼓

* 本文系国家社会科学基金重点项目“中国图书馆学学科建设与创新研究”（编号：20ATQ001）的研究成果之一。

[作者简介]洪芳林（ORCID:0000-0001-5926-9934），湘潭大学公共管理学院，博士研究生。龚蛟腾（ORCID:0000-0001-7765-2822），博士，湘潭大学公共管理学院教授、图书馆馆长，E-mail：1436049226@qq.com。

励绿色图书馆的活动，国际图联环境、可持续发展和图书馆部（IFLA Environment, Sustainability and Libraries Section，ENSULIB）于 2016 年发起了国际图联绿色图书馆奖，表彰图书馆推进环境和可持续发展目标方面的重要案例。国际图联绿色图书馆奖评审标准将“物理空间可持续性”作为核心指标，关注图书馆建筑碳排放是否已经减少、能源效率、废物管理、采购物流、供暖制冷、位置（包括步行、自行车和公共交通的可达性）[2]。美国图书馆协会（American Library Association，ALA）也把“可持续性”列入了图书馆事业核心价值观体系。ALA 可持续发展特别工作组（ALA Special Task Force on Sustainability）提出了可持续性框架“三重底线”：环保、经济可行性和社会公平，强调了图书馆建筑设计与服务在应对全球环境危机中应该肩负的责任。

我国已经先后出台《绿色建筑评价标准（GB/T 50378-2019）》《绿色建筑技术导则》《绿色施工导则》《绿色建筑评价标识管理办法》《绿色建筑评价技术细则补充说明》《绿色建筑评价标识实施细则》《关于加快推动中国绿色建筑发展的实施意见》等标准政策。2021 年，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，强调开展绿色标准体系顶层设计和系统规划，形成全面系统的绿色标准体系[3]。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）规定，2022 年 4 月 1 日起建筑碳排放计算将作为强制要求。2022 年 3 月 11 日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，把提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能绿色改造等作为重点任务。这些政策能够为我国的图书馆绿色建筑设计提供指导，而对国外发达地区公共图书馆绿色建筑标准指南与实践展开研究，尤其是分析其中的代表性优秀案例是促进我国公共图书馆绿色建筑发展的重要工作。

1 研究概述

1.1“2030 挑战”

城市建筑环境占全球每年温室气体排放量的 75%：仅建筑物就占 39%，消除这些碳排放是各个行业应对气候变化的贡献和实现《巴黎气候协定》目标的关键[4]。因此，Architecture 2030 发布了 2030 年挑战。即“2030 挑战（2030 challenge）”指“到 2030 年所有的新建建筑、开发和重要的翻新都达到碳中和”。这一理念已经被全美 10 大顶尖的建筑/工程/规划设计公司中的 80%和全美 20 大顶尖的建筑/工程/规划设计公司中的 70%所采纳。AIA 还在《建筑 2030》公布了净零碳建筑规范[5]，加拿大皇家建筑师协会、渥太华建筑师协会等也已经采纳了这项挑战目标。

我国政府也积极响应这一项挑战，在 2021 年底发布了《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》[6]（国发〔2021〕23 号），通过各项重点任务组成行动方案，力争实现 2030 年前碳达峰目标。《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》等明确提及“要大力推进既有建筑和市政基础设施节能改造，提升建筑节能低碳水平”。习近平总书记也在 2020 年金砖国家领导人第十二次会晤、2021 年世界经济论坛“达沃斯议程”等会议上，强调我国在 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。可见，绿色建筑已经成为我国经济社会发展中各类公共文化建筑能效水平、建筑用能结构助力降碳的重要行动。

1.2 图书馆绿色建筑研究

“绿色图书馆（Green Library）”是指为了尽量减少对自然环境的负面影响，最大限度地增加室内通过选择精确的工具、使用天然材料和可溶性产品、资源保护和回收废物和垃圾的责任”[7]，包括建筑实体、内部管理及读者服务 3 个维度[8]。公共图书馆绿色建筑研究属于图书馆事业发展研究的重要领域，是新时代应对全球环境变化的拓展深化。

在中国知网（CNKI）以“图书馆”+“绿色建筑”作为主题检索词，检索时间为 2022 年 5 月 31 日，文献时间范围不限，来源类别为 CSSCI，共获得相关研究论文 23 篇。检索结果主要是关于绿色图书馆评价指标体系[9][10]、奖项分析[11][12]、个案分析[13]、理论发展[14][15]等。20 世纪 80 年代，美国图书馆界开始了绿色图书馆的理论研究，历经 30 多年已积累了一批研究成果。同时在实践领域，绿色建筑、节能管

理、环境素养教育也蓬勃开展，形成了广泛的绿色图书馆运动[11]。我国一批学者开始呼吁图书馆建筑要学会与自然和谐相处，要处理好人与环境的关系[16]。国内学者对于图书馆绿色建筑的研究主要聚焦于获得 AIA/ALA 图书馆建筑奖[17]、IFLA 绿色图书馆奖[18][19][20]国外案例[21][22][23]研究，或国内外绿色建筑个案分析[24][25]，较少有文献[26]论述了 LEED 标准在图书馆绿色建筑中的应用。可见，当前我国图书馆绿色建筑研究大都寓于绿色图书馆评价和案例分析中，如亢琦对国际图联 IFLA 设立的“绿色图书馆奖”历史沿革、设立目的和奖励办法等进行介绍和分析，总结获奖项目的共性特征[8]；严贝妮分析了美国绿色图书馆的理论研究与实践活动的产生、兴起与最新发展[10]等。国内学者已经认识到绿色建筑的深远意义，需要进一步厘清行业标准指南对的实践影响，为我国绿色图书馆已有实践进展基础上的再突破提供可操作性现实举措启示。

2 美国公共图书馆绿色建筑相关标准指南

2.1 适用于公共图书馆绿色建筑评估的“LEED 标准”

美国公共图书馆绿色建筑评估标准基本执行的是由美国绿色建筑委员会（U.S Green Building Council，USGBC）编写的《能源与环境设计先锋（Leadership in Energy and Environmental Design，LEED）》（下文简称“LEED 标准”）。LEED 标准于 1995 年问世，1998 年 8 月份完成深化发布了 LEED1.0 版本。在此之后，LEED 标分别在 2001 年、2003 年、2009 年和 2015 年进行了 4 次重大变更，其最新版本为 2019 年发布的 LEED 标准 V4.1 版本。LEED 标准在绿色建筑可持续性发展和绿色环保领域具有举足轻重的地位，许多公共图书馆以能够获得 LEED 白金认证为傲，在官方网站直接标注本馆建筑属于 LEED 标准中的何种等级，并附有详细的设计介绍，用于图书馆可持续发展的宣传和介绍重点。自 2011 年以来，美国政府对所有新建或翻新的联邦建筑物的最低要求是必须达到 LEED 银级认证标准[27]。LEED 标准有新建筑、室内装修等 5 个不同的项目类型评估体系（表 1）。

表 1 美国 LEED 评估标准（LEED v4.1 版本）评级系统

序号	名称	适用情况
1	LEED 建筑设计与施工（BD+C） LEED for Building Design and Construction	适用于新建筑或重大翻新的建筑物。在认证时，至少60%的项目总建筑面积必须完成。
2	LEED 室内设计与施工(ID+C) LEED for Interior Design and Construction	适用于正在进行改进工作或很少或没有施工的现有建筑物。
3	建筑运营和维护(O+M) LEED for Building Operations and Maintenance	对于包含住宅用途、非住宅用途或混合用途的新土地开发项目或再开发项目。项目可以处于开发过程的任何阶段，从概念规划到施工。
4	邻里发展（ND） LEED for Residential	对于单户住宅，低层多户住宅（一至三层）或中层多户住宅（四层或以上）。
5	城市和社区（BD+C） LEED for Cities and Communities	衡量和管理城市用水、能源使用、废物利用、交通等。

公共图书馆绿色建筑评估是一项表明建筑符合可持续发展和绿色环保的关键工作，对于图书馆建筑空间高质量建设和图书馆空间价值建构具有重要意义。正如绿色建筑委员会所说，LEED 定义了“一个公认的设计、建造和操作高性能绿色建筑的基准”，并且“通过 LEED 改变建筑和社区的设计、建造和运营方式，从而创造一个对环境和社会负责的环境，从而提高生活质量”[28]。LEED 标准为公共图书馆绿色建筑的设计、施工、运营和性能提供了全面的框架，包括两个方面：（1）面向建筑节能和绿色环保的施工、设计和战略。面向用户进行对建筑的材料选择、人体舒适度、空气质量和人体健康创，造更安全、健康的环境。（2）服务环境效益的高质量设计。基于社会公平确保建筑物融入社区，优先考虑所有人的可及性和包容性。确保通过结合创新的设计、技术、施工和材料选择策略，支持实施可持续建

筑实践的项目，以实现未来几十年的环境、经济、社会效益。其强调综合设计，将设计转化为高质量的施工，优化运营和建筑的高性能。

2.2 美国地方“公共图书馆标准”中的绿色建筑内容

美国地方“公共图书馆标准”的绿色图书馆价值趋向涵盖了建筑合理利用自然采光、水资源的循环、空气质量增强、提高能源效率、促进建筑材料环保等涉及建筑空间的各个维度。例如，北卡罗来纳州立图书馆规定的图书馆空间设计标准要求，从空间能源、材料和设施等方面规定空间设施的设计，帮助建设灵活使用图书馆空间，增强读者有效浏览图书馆馆藏、计划和服务的能力。在 2022 年新发布的《北卡罗来纳州公共图书馆标准 North Carolina Public Library Standards》中，以自我评估的形式提供相关、动态且灵活的基于社区的标准，以指导图书馆根据社区需求提供优质服务[29]。公共图书馆标准中的 4 个一级指标中的设施 Facilities、社区参与 Community Engagement 提供了一些有关绿色环保建筑和设施建设的建议内容（见表 2），并就遵循或制定的各种不同指标的重要性划分了 3 个级别，包括：①基本（Essential），图书馆馆藏、程序、服务等满足社区需求的基本水平。②增强（Enhanced），该级别承认图书馆与其它相比在服务的某些方面很突出。③模范（Exemplary），该级别承认公共图书馆是所在州和国家中的领先者[30]。这些内容为绿色建筑提供了图书馆标准政策的支持引导，呼应了“2030 挑战”。

表 2 北卡罗来纳州公共图书馆标准中有关绿色环保建设的内容

一级指标	二级指标	指标序号	具体指标	级别
设施 Facilities	设计 Design	16.16	图书馆促进能源效率、自然采光的使用，减少废物和改善空气质量。	增强
		16.17	在可能的情况下，新建和翻新的图书馆设施是“绿色”或可持续的设施，采用无害生态的材料建造。	
		16.23	在可能的情况下，这些设施符合或符合美国建筑委员会制定的 LEED（能源和环境设计领导力）标准。	模范
	安全 Safety	17.4	图书馆有应急/灾难准备计划。（系统级）	基本
		17.5	图书馆遵守所有司法管辖区的安全和健康协议。（系统级）	
		17.8	图书馆应急计划包括在当地或国家灾难期间尽可能开放图书馆的规定。	增强
社区参与 Community Engagement	外展 Outreach	11.7	图书馆为有特殊医疗保健需求的儿童，青少年或成人提供“感官友好”的空间。	模范
		11.9	图书馆资助在图书馆场地和/或社区中沿着标记的路径（例如 StoryWalk®）安装阅读材料，以促进阅读和图书馆的产品。	

除了北卡罗来纳州公共图书馆标准以外，其它各州的公共图书馆标准中也基本罗列了绿色建筑所应该考虑到的因素。2018 年发布的第六版威斯康星州公共图书馆标准（Wisconsin Public Library Standards）图书馆全年都有适当的环境控制为、公共图书馆标准中的绿色建筑、空间与设施评估。比如。2018 年的《威斯康星州公共图书馆标准（Wisconsin Public Library Standards）》（第六版）[31]，要求根据该州制定的空间指南《公共图书馆空间需求：规划大纲》或其他国家标准中的指南，图书馆馆长至少每五年完成一次书面空间需求评估并报告图书馆委员会。当然，公共图书馆绿色建筑设计、施工和评估的整个过程有关的标准，都有着来自不同时期、不同类型和目标的法律政策的制约。此外，也需要依循当年最新的《国际绿色建筑规范（International Green Construction Code，IGCC）》[32]等 I-Code 系列的绿色示范规范，为建筑能源效率、资源保护、水安全、土地使用、场地开发、室内环境质量和性能提供可广泛采用的基本准则。

2.3 美国“公共图书馆空间指南”中的绿色建筑内容

绿色建筑是美国公共图书馆空间指南中比较重要的一项内容，占篇幅比重较多的是《WBDG 整体建筑设计指南－公共图书馆（Library design recommendations-Public libraries）》。其中有关绿色建筑的内容包括：①室内外环境影响。如该建筑设计和建造是否保留了自然的室外环境。并促进了健康的室内空

间？是否在水平屋顶室外进气口上安装了不锈钢护鸟装置，以防止鸟类落在光栅上并污染下面竖井？②能源和水源保护。是否采用了创新战略和技术，如多孔铺路，以节约用水，减少污水和径流，从而补充地下水？③避免污染。如建筑物的建造和操作是否使用材料，方法以及机械和电气系统来确保健康的室内空气质量，同时避免致癌物质，挥发性有机化合物、真菌、霉菌、细菌和其他已知毒素的污染？④建筑材料与设备。如是否为项目指定了低排放、无溶剂的粘合剂？空气过滤器的设计是否易于检修、清洁和/或更换？

当然，美国是图书馆空间指南体系相对而言比较完整、修订次数较多和种类最丰富的国家，其所制定的空间指南的发展遵循着“源于实践、形成理论、指导实践、适时修订”的原则[33]，经过近 20 年的发展变迁，为图书馆绿色建筑设计提供了上述指导。但与澳大利亚新南威尔士州立图书馆《公众空间：新南威尔士州公共图书馆建筑指南（PEOPLE PLACES：A guide for planning public library buildings）》（以下简称“《公众空间》”）这一相对体系化程度更强、指南标准并存的文件相比较，在评估模板、指标权重等方面依然存在一些可以继续增强的部分，也是我国需要借鉴的内容之一，具体见表 4。

表 4 澳大利亚《公众空间》附录的图书馆建筑空间评估表中有关绿色建筑的内容

类别	图书馆绿色建筑空间评估指标	指标权重/得分				
	项目	Yes	Not sure	No		
图书馆选址及位置	图书馆有清晰的外部或寻路标牌显示图书馆的位置	(2)	(1)	(0)		
	有一个透明的立面，图书馆高度可见	(2)	(1)	(0)		
	有清晰可见的底层和临街面	(2)	(1)	(0)		
	图书馆是完全可访问的包容性原则	(2)	(1)	(0)		
	图书馆有安全和方便的行人通道	(2)	(1)	(0)		
	图书馆有安全和方便的自行车通道	(2)	(1)	(0)		
	图书馆有安全和方便的停车场	(2)	(1)	(0)		
	图书馆有可供货车车辆使用的车道	(2)	(1)	(0)		
	图书馆有安全和无障碍的轮椅通道	(2)	(1)	(0)		
	图书馆距离公共交通不到 500 米步行距离	(2)	(1)	(0)		
	图书馆未来有扩展的潜力	(2)	(1)	(0)		
	项目	Strongly agree	Agree	Not sure	Disagree	Strongly disagree
图书馆内部空间	每个活动区域都有合适的照明	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	每个活动区域都有合适的声音级别	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	有合适的声学/语音隐私	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	背景噪音低	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	周围环境宜人	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	有很好的自然光	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	自然通风良好	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	有良好的的热舒适性（例如温度、湿度）	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	有良好的室内空气质量	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	项目	Yes	No			
图书馆环境表现	由塑料、纸张、玻璃等回收系统	(3)	(0)			
	有雨水收集系统/设备	(3)	(0)			
	污水处理	(3)	(0)			
	使用绿色能源	(3)	(0)			
	有节能的照明系统，有分区	(3)	(0)			
	有节能的机械系统，分区，如机械通风，空气	(3)	(0)			

	加热/冷却

3 美国公共图书馆绿色建筑实践进展及案例分析

3.1 美国公共图书馆绿色建筑实践进展

图书馆绿色建筑是承载节能环保社会责任的一个重要载体，也是为社会公众传达节能环保理念的重要场所[9]。即图书馆应该充分发挥其独特的公共文化场所特点，通过体现环保意识的节能设计提升读者在使用空间种潜移默化地环保知识接受理解，并予以认同和践行。美国公共图书馆绿色建筑实践非常注重绿色教育，即图书馆绿色建筑空间设计不仅需要关注建筑选址、外观形态、生态屋顶、屋顶防水、建筑材料、柱网及功能分区、装饰装修、室内建材、馆舍环境、馆内绿化、馆内家具及智能系统等内容[34]，还需要思考如何把这些绿色设计展现给读者，在读者感知使用评价的全过程中产生作用。文章通过参考2020、2021 和 2022 年 AIA/ALA 图书馆建筑奖（AIA/ALA Library Building Awards）、ALA/IIDA 图书馆室内设计奖两大奖项，再分别调研获奖的美国公共图书馆官方网站及相关报道，整理其有关绿色图书馆建筑空间设计实践及评估的等级，具体见表 5。

表 5 美国部分公共图书馆绿色建筑设计内容

图书馆名称	时间	级别	绿色建筑设计内容
亚当斯街图书馆 Adams Street Library	2022	/	**城市旧建筑再设计：**图书馆位于布鲁克林 DUMBO 历史区的曼哈顿大桥下方，坐落在一座可追溯到 1901 年的工业建筑内。多年来，该建筑已用于各种用途，从鱼雷工厂到回收设施。今天，该建筑是住宅公寓和商业空间的混合体，图书馆占据了一楼。该团队从建筑的分层历史中找到了灵感，并接受了新旧之间的对话，这些对话可以沿着铜绿的砖砌围墙找到，与一系列像素化的壁画形成鲜明对比，这些壁画描绘了周围的自然场景。
阿散蒂图书馆 Asante Library	2022	/	**景观设计：**在内部大型开放式阅览室，全高玻璃窗可以一览无余地欣赏附近山脉的美景。玻璃书房还与所有室内空间的周围景观保持视觉联系。现代化的设施允许顾客根据需要布置家具，并且通道地板支持重新布置电气和数据插座，以满足图书馆的未来需求。为了减轻太阳对图书馆玻璃的影响，沿着图书馆东部，南部和西部立面延伸的垂直顶篷成为该建筑的主要视觉表达。它创造了一个动态的立面，过滤的阳光，可旋转，倾斜和合并以创建独特的图案。
加州伯克利公共图书馆新西分馆	2021	LEED 白金级	新西分馆是美国绿色图书馆建筑设计的当代典范作品，主要在土地生态、通风气候、采光设计、水循环、能源、建筑材料、灵活性与使用寿命、服务社区 9 个方面做出了大量探索，得到业界的一致认可。
华盛顿公共图书馆西南馆（Southwest Library）[35]	2020	LEED 白金级	①应用了节能和节水措施、以及本地采购的环保材料。 ②**图书馆的设计重视与周边社区的联系。**该设计强调了图书馆与附近新公园的连接，创造了一种归属感：可灵活使用的人行广场与可持续的场地，使图书馆最大限度地与室外相连，并向建筑内引入了充足的自然光线。 ③**能源利用。**高效能立面汇聚北面的日光，不仅可以最大化建筑周围环境的可见性，同时减少能源的使用。屋顶可以减少太阳眩光，当太阳方位发生变化时，室内可以持舒适阅读环境。
半月湾图书馆（Half Moon Bay Library）[36]	2019	LEED 白金级	可持续措施具体包括光伏发电板、生态湿地、回收材料、充足的采光、高效的建筑外墙、高性能暖通空调系统、低耗水装置以及耐旱植物等等。如建筑设计使用天然的材料（如再生木材，铜和粗糙的石头），将自然光线和自然景观将户外吸引到室内。
圣塔莫尼卡图书馆皮科分馆（Santa Monica Library Pico Branch）	2018	LEED 白金级	天窗和图书馆的雕刻天花板有助于最大限度地利用光线，并定义建筑物的建筑特征。深悬和顶篷可保护玻璃免受阳光直射，并消除对内部阴影的需求。通过实施了有效的水资源管理和灌溉计划、雨水收集系统，图书馆从其屋顶和相邻建筑物的屋顶收集水，以储存在 12，000 加仑的水箱中，在那里进行过滤并用于冲洗图书馆的厕所。
奥斯汀中央图书馆（Austin	2017	LEED 白金级	①**水资源集约利用。**处在干旱地带的德克萨斯州水源有限，设计团队十分重视水资源的利用。他们为图书馆配置了一个容量高达 37 万加仑的水箱，收集屋

Central Library）[37]			顶的雨水以及空调的冷凝水，用以灌溉及清洁用途。 ②**自然光照引入**。穿透六层的中空天井在为图书馆提供了丰富的采光的同时，还连接了图书馆的不同功能与区域，提高了空间利用的灵活性和使用效率。位于奥斯汀市中心最大的太阳能装置，运行效率比能源法规要求高出 30%，节能相当于 130 户/年的能源需求
伊斯特姆公共图书馆（Eastham Public Library）[38]	2017	LEED 黄金级	①**热舒适性、日光和景观。**温度控制图书馆的机械通风和空调空间符合 LEED 标准。70%的个人空间可以使用热控制（可操作的窗户，恒温器）。100%的多人空间都可以使用热控制。图书馆 95%的常规占用空间都可以看到外部景观，大大改善了图书馆内部空间与室外环境之间的联系。 ②**室内环境低排放材料与能源成效。**该项目的所有室内粘合剂、油漆地板和复合材料都经过精心挑选，以减少建筑物中存在的挥发性有机化合物（VOC），以保持图书馆居住者的健康。图书馆的整体建筑能源模拟实现了 49.91%的能源成本节约。该项目预计每年的总能耗为 89，945 千瓦时/年。图书馆的内部照明已证明能耗降低了 54%;外部照明减少 82%。 ③**可再生能源与水管理。**图书馆年能耗的 29.7%被该镇封顶垃圾填埋场的光伏系统所抵消。屋顶被设计为"太阳能就绪"，以备将来现场安装的光伏系统增加能源使用抵消。图书馆的屋顶斜坡将雨水从 Depot Pond 排出流入中央集水池。停车场使用沙子和砾石衬垫来改善雨水的排水，过滤和回收

美国是世界范围内绿色公共图书馆运动的代表性地区，其绿色建筑设计主要包含可持续选址和开发、节约用水、能源效率、本地资源、材料无毒、节约和减少浪费、良好的室内空气质量等。结合表 5 内容，美国公共图书馆绿色建筑设计实践特色主要表现在：

（1）趋合 LEED 标准，推动图书馆绿色建筑认证。绿色建筑战略"2030 挑战"强调建筑需要提供社会健康/生命/安全效益，不断增强对自然灾害、气候变化、资源消耗/管理以及由于不可预见的事件而导致的服务中断的抵御能力。美国公共图书馆依照 LEED 标准及相关标准指南，在建筑设计、建造和运营过程中营造舒适健康环境、节省资金资源。许多公共图书馆都获得了 LEED 标准认证，证明了图书馆在迎接"2030 挑战"所作出的努力。LEED 标准认证评分体系是根据《LEED 标准评分体系（LEED rating system）》对场地规划、水资源保护、能源利用、材料和资源、室内环境 5 个方面的指标进行打分。根据所得分数，分别认证为认证级（40-49 分）、银级（50-59 分）、金级（60-79 分）和白金级（80 分以上）4 个级别[39]，达到相应的分数反映了建筑的绿色水平。在这些项目中，35%的分数与气候变化有关，20%的分数直接影响人类健康，15%的分数影响水资源，10%的分数影响生物多样性，10%的分数与绿色经济有关，5%的分数影响社区，5%的分数影响自然资源。

（2）重视区域景观设计，增强绿色建筑叙事。绿色建筑是现代图书馆建设的十大基本要求原则之一[40]。样本案例绿色设计包括使用生物气候植被和景观美化来改善室内热环境，以及照明控制系统（当有足够的自然光照亮建筑物内部时，光传感器使得照明控制系统关闭人工照明）。建筑空间所需的良好生态环境促进图书馆室内设计增加绿植墙、摆放植物等一些绿色生态元素。其鲜活的绿色元素能缓解视觉疲劳，增加视觉舒适感，垂直绿化植物的搭配能够释放氧气和负离子净化改善室内空气质量，调节室内温度、湿度，为空间增加生机，缓解图书馆相对封闭空间久处造成的困顿感。位于麦凯的新图书馆设有亚特兰蒂斯垂直花园，占地 30 平方米，包含 400 多种植物。垂直花园提供与自动扶梯相邻的清新外观，并增强了图书馆的气氛。一套运转良好的植物墙系统需要从艺术与风格上对休憩物的颜色、形状、大小、数量、形式等进行科学的设计与规划[41]，更好地为读者提供绿色阅读环境。

（3）强化能源利用计算，实现环保节能效果。绿色建筑概念起源于 1970 年代初期能源危机下的"节能建筑"风潮，在 1992 年联合国环境与发展大会上，第一次明确提出"绿色建筑"概念。清洁能源通常是指使用太阳能和风能等可再生能源。现代图书馆大楼基本由混凝土建造，照明、中央空调、电子设备等电气设备和照明系统是主要消耗能源的设备。研究结果表明，该建筑的峰值需求为 321.5 kW，与空调系统成正比，其他电气设备和照明系统分别为 81.49%，10.89%和 7.62%。建筑比能耗（SEC）为 16.67 MJ/m 2，空调区比能耗为 21.15 MJ/m 2，图书馆用户比能耗为 6.97 MJ/人。建筑能耗指数为 0.44。

研究对图书馆建筑能源利用和能源效率具有重要意义。专为提高暖通空调和照明系统的运行效率而设计的建筑运营和维护计划可以节省 5%至 20%的能源费用，而无需大量资本投资。

3.2 绿色建筑设计个案分析：加州伯克利公共图书馆新西分馆

加州伯克利公共图书馆新西分馆（以下简称“新西分馆”）的绿色建筑设计一直被业界所称赞。其不仅是著名的 LEED 白金奖和 AIA COTE 奖的获得者，更是加利福尼亚第一个获得生态建筑挑战认证的零能耗公共图书馆，符合了 2030 挑战的目标。甚至图书馆还在一定程度上超越了 2030 挑战，符合最新出台的气候行动计划《Berkeley Climate Action Plan》。该建筑的能源策略是合理利用日照和自然通风。建筑照明 97%利用日光，设计通风烟囱提供的自然通风能为图书馆提供了室内空气对流；可再生能源包括太阳能光伏板和用来制冷和制热的太阳能热板辐射系统[42]。其建筑设计还实现了许多成就，包括使用公共交通工具、骑自行车或步行的居住者百分比 50%、允许在白天熄灯的水平的采光 97%、户外景观 95%、调节饮用水减少 58%；[43]。其设计内容是 6 个方面（表 6）。

表 6 加州伯克利公共图书馆新西分馆的绿色建筑设计框架及内容

设计类别	设计内容
土地生态	在建筑外部空间俯瞰人行道的入口庭院设置了无障碍路径、攀爬藤蔓、流通花盆、长凳和自行车停放处。在后方，设置一个软木橡树标本下的原生植物绿化花园庭院，使图书馆景观与该场地的自然生态系统建立联系。花园具有视觉冲击、雨水管理的特点，丰富多彩的物种组合，为本地蝴蝶，蜂鸟，传粉媒介和当地野生动物提供了自然栖息地。它们与建筑的零净能耗设计相结合，扩大了图书馆的生态教育机会。
通风气候	为了减少建筑荷载，早期建模（包括 Daysim，Radiance，Skycalc 和计算流体动力学）用于确定最佳屋顶配置和建筑高度，以最大限度地提高自然通风和采光，帮助建筑创新性地使用风烟囱，利用稳定的海风在建筑物中吸引自然通风。 由于较大的交通噪音，无法直接打开临街窗户。因此，前立面延伸到屋顶上方创建风烟囱，负压使百叶窗从建筑物另一端的窗户吸入空气，支持气流在各个空间中流动。辐射地板系统和连接到太阳能热板的窗户散热器提供加热或冷却。与屋顶气象站相连的建筑管理系统，将舒适控制从自然通风切换到全冷却模式。
采光设计	朝南的前立面在主图书馆空间的整个宽度上安装了一面大窗墙，并带有水平遮阳系统，促进适当的阅读和活动采光。天窗朝北，以尽量减少眩光。在北墙上，儿童区的阅读角落被慷慨地玻璃化为一个小花园。室内玻璃墙和天窗使内部空间与自然光相连。因此，图书馆 97%的日照，95%的占用空间都能看到户外。
水循环	建筑占据了场地面积的 82%以上，为平衡所有雨水管理和景观恢复，在城市场地上，雨水径流经过过滤，清洁和滞留，然后排放到城市的雨水排放系统。所有屋顶径流都收集在集成在建筑物底部的流通花盆中。在这些花盆中，植被和专门设计的沙质土壤过滤和清洁水。除了对水进行机械和生物清洁外，花盆的设计还在径流进入城市的雨水排放系统之前扣留常规水流，从而减轻严重的下游洪水问题。所有耐旱性植物能在当地气候中健康生存。通过这些灌溉策略和低流量管道装置，饮用水的使用量比 LEED 基线减少了 58.2%。
能源	为减少建筑物的碳足迹，该设计通过广泛的日光，天窗和南北平衡的玻璃来减少照明负荷。任务照明和书架照明可降低光功率密度。由于自然通风和广阔的采光，即使在停电时也可以使用该建筑。 高度隔热的墙壁可降低空调负荷。开口与实心墙的比例平衡了热损失和采光增益。节能电器和高效笔记本电脑充电站可减少插头负载，大厅能源使用仪表板信息向顾客介绍其能源使用决策的影响。太阳辐射能通过光伏板（电力）和太阳能热板（热水）提供可再生能源。由于这些策略，实际能源使用量比 AIA 2030 设置的基线少了 76%，超过了 AIA 2030 能源绩效目标。
建筑材料	精心挑选的建筑材料具有耐用性，最佳的室内空气质量，对环境的影响最小，并最大限度地减少了隐含能量。100% 的粘合剂、密封剂和涂料符合 LEED 低排放材料标准。100%的地板系统符合 LEED 低排放材料标准 88%的木制品符合低排放标准。瑞士珍珠面板（树脂浸渍 FSC 松树）耐水，防霉和防虫害，化学惰性，无废气。木结构建筑的 97.1%通过 FSC 认证。先进的木框架，可实现更好的热效率和更少的铣削浪费。材料采购地点 500 英里以内。90.53%的建筑垃圾从垃圾填埋场转移，废物混合并使用 GreenHalo 进行跟踪。
灵活性与使用寿命	主要的图书馆书架和阅读区被设计成一个单一的开放空间，以允许将来可能的重新配置，因为预计新媒体的兴起，需要更少的书籍和书架。社区活动室在不用于其他用途时可兼作额外的阅读区，从侧门和主图书馆空间均可进入。光伏电池板安装在支柱上，而不是将机架直接安装在屋顶上。这种设计允许将来升级，而不会影响屋顶本身。组件的每个组件都可以拆卸和回收。
服务	图书馆是社区的重要社交网络，提供课程和阅读计划等关键服务。建筑设计宣传了图书馆的存在，将社

社区	区中多样化的人口吸引到其阅览室以及一系列服务项目中。图书馆布局提供灵活的空间，以适应所有年龄段的课程。如专门的青少年房间让玻璃门最大限度地减少了任何声学干扰，同时允许视线进行监督。其靠近公共交通站点，拥有足够的自行车停车位，鼓励顾客骑自行车或步行，增强街景和行人体验。

根据表 6 可以看出，样本案例新西分馆的绿色建筑设计主要聚焦于景观设计、与本地气候相宜的建筑、与本地文化相契合的空间、太阳能或风能等可再生能源和水资源的循环利用效率、环保材料的使用、室内空气质量保证、自然光线设计与控制等几个维度。具体包括：①尽量减少建筑物对生态系统和地下水的影响；鼓励区域适当的景观美化;鼓励提高用水效率和明智的交通选择；控制雨水径流，并促进减少光污染、热岛效应和建筑相关污染。②能源和大气：鼓励各种能源明智的策略：能源使用监测;高效的设计和施工;高效的电器，系统和照明；用可再生和清洁能源。③材料和资源：鼓励选择可持续种植、收获、生产和运输的产品和材料。它促进减少废物以及再利用和回收，并特别奖励从产品来源减少废物。④室内环境质量：促进改善室内空气的策略，以及提供自然采光和景观的策略以及改善声学效果的策略。同时，样本案例充分考虑了建筑的成本和投资回收期分析。新西分馆的成本和投资回收期分析表明了图书馆绿色建筑投资回报是较高的，其建筑使用的矿棉隔热材料、散热器、辐射地板、太阳能热能和光伏、采光功能和自然通风系统的估计成本溢价和预测能耗计算结果表明真正的投资回收期是 13.7 年。

4 思考与建议

4.1 立足绿色建筑，增强图书馆建筑应对未来环境变化能力

气候变化、生物多样性遭破坏及污染问题已经威胁到人类在这个时代的生存。《2030 年全球趋势报告》指出了面临的水的竞争和气候变化的挑战。美国国家情报委员会（National Intelligence Council，NIC）发布了一份名为《2040 年全球趋势（Global Trends 2040）》的预测报告认为，病毒流行、气候变化和人口结构的变化将是未来 20 年人类社会发展关键的驱动因素，新兴技术将为“应对老龄化、气候变化和低出生率增长等提供机会”。并提出在接下来的 20 年里，气候变化对气温上升、海平面上升和极端天气事件的物理影响将影响每个国家。成本和挑战将不成比例地落在发展中世界身上，与环境退化相交，加剧对粮食、水、健康和能源安全的风险[44]。极端天气的逐渐增多使得人类生命、生计受到威胁，如河南省出现的历史罕见的极端强降雨天气，截至目前已至 302 人死亡；欧洲中西部地区强降雨引发的特大洪涝灾害，已造成至少 200 人遇难、1000 余人下落不明[45]。因此，公共图书馆建筑应该为了应对当今世界逐渐加剧的环境挑战，探索绿色发展方式和生活方式做出努力。

绿色建筑的协同治理要求推动空间馆员培养，增强图书馆馆员环保理念的践行能力。图书馆绿色空间建设、使用及评估的重要责任相关者是馆员，需要明确馆员在公共图书馆绿色建筑评估中的作用机制及提升途径。增强图书馆馆员环保理念的践行能力一方面需要尝试在专业建设中纳入和开发图书馆空间类课程，并尝试将绿色建筑建设现状、实践和理论展开探讨。如我国的一些大学图书馆学系不仅与建筑空间设计工程公司共同建设实践基地，开展实习导师制的联合培养，使学生深度参与具体的绿色建筑空间建设项目。还在硕士研究生培养课程中设置空间建设课程，由图书馆学或小组完成“绿色图书馆理念及实践”，探索和讨论我国绿色图书馆建设的标准、实践、优秀案例、关键技术等问题。推广绿色建筑环保理念，将其融入图书馆建筑设计与服务体系。气候、环境与能源问题的加剧，使得图书馆的社会责任更加强调高质量、可持续，这也是图书馆这一“生长着的有机体”自身可持续发展的需要。

4.2 探索改建旧有建筑，实现空间建设的文化复兴与节能环保

图书馆将特色旧建筑改造为阅读空间是实践绿色建筑理念教育的重要实践路径，有助于将环保理念传达给公众，在城市复兴、历史记忆留存、节能环保等方面也有着重要作用。《既有建筑绿色改造评价标准》等旧建筑改造后的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能进行综合评价的绿色建筑标准也提供了指导。2021 年 7 月，国际图联的环境、可持续发展部（ENSULIB) 和图书馆建筑与设备部（LBES)共同发表了《旧建筑中的新图书馆——创造性再利用（New Libraries in Old Buildings — Creative Reuse）》[46]一书，展示了来自城市和乡村历史环境中不同类型图书馆的全球最佳实践示例（表

7），表明了国际社会对建筑和室内设计可持续性的关注。图书馆作为公共文化服务的主体，在空间建设，尤其是基层公共文化空间与特色分馆建设的过程中，注重可持续发展，利用符合要求的旧建筑进行空间再造，不仅对绿色发展会有所裨益，而且有助于延申图书馆服务边界，缩短用户使用距离，增强空间的可及性。

表 7 旧建筑改造为图书馆阅读空间的典型案例

序号	图书馆名称	时间	旧建筑名称	旧建筑类型	面积 ㎡
1	山东烟台所城里社区图书馆	2017	张家祠堂后院	住宅建筑（18 世纪）	323
2	广州越秀区少年儿童图书馆	2019	永安堂	工业建筑（1931 年）	4500
3	南京市鼓楼区图书馆	2014	副食品市场	交通建筑（1999 年）	8000
4	马里克维尔图书馆（Marrickville Library）	2019	医院	医疗建筑（1922 年）	2800
5	温莎公共图书馆约翰·缪尔分馆（Windsor Public Library’s John Muir Branch）	2019	消防厅和马厩	其他建筑（1921 年）	371
6	创意交流图书馆（ideaexchange）	2018	邮局	商业建筑（1885 年）	/
7	汉密尔顿公共图书馆（Hamilton Central Public Library）	2010	旧市场	商业建筑	/
8	特雷普托心中央图书馆（Treptow new central library）	2015	消防站	其他建筑（1908 年）	1500
9	基希察尔腾图书馆（Mediathek Library）	2017	谷仓	农业建筑（17 世纪）	420
10	梅辛根图书馆（The Mössingen Library）	2011	包萨公司	工业建筑（19 世纪中叶）	810
11	阿贝洛社区图书馆（The Montserrat Abelló library）	2018	纺织厂	工业建筑（1924 年）	1687
12	约察市图书馆（the Joutsa Municipal Library）	2004	杂货店	商业建筑（1978 年）	586
13	洛克哈尔市图书馆（LocHal Library）	2019	火车工厂	工业建筑（1932 年）	6000
14	乌得勒支图书馆（The Utrecht Library）	2020	私人邮局	商业建筑（192 年）	400
15	圣保罗图书馆（the Sao Paulo Library）	2010	监狱	司法建筑	4527
16	金特里公共图书馆（Gentry public library）	2007	五金店	商业建筑（1902 年）	1112
17	史密斯休斯顿图书馆奈斯康塞特分馆（Nesconset-Smithtown Library）	2011	军械库	其他建筑（1994 年）	/

将城市旧有建筑改造为图书馆空间是符合绿色发展理念和趋势的。一方面，由于城市规划理念的进化，国内外的城市扩张步伐放慢，城市或机构兴建新图书馆的愿望减缓，转向了鼓励优化、修缮原有的图书馆建筑[47]。当然，旧建筑改造需要根据本地区地理气候环境、历史人文特点打造符合地方实际的绿色建筑。由于不同的国家和地区在气候条件、文化传的独特性，不同的建筑类型、功能及其在经济社会发展中的优先事项都影响了其绿色建筑实现方法[48]。“双循环”新发展格局下，多地文旅规划文件中提及“对多处非物质文化遗产、古建筑等展开保护研究与活化利用”“大力支持旧城、旧村、旧厂房等城市更新改造，注重保护具有较高历史文化价值的城区空间格局和肌理”[49]。2021 年 8 月 10 日，住房和城乡建设部在《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》中提出要严格控

制大规模拆除、增建，强调保留利用既有的建筑空间，保持老城格局尺度，延续城市特色风貌[50]。在未来城市更新中，建设的特色环境友好型的“零耗能”目标图书馆建筑将会为图书馆事业注入新的活力。

4.3 增强建筑环境教育，建设面向用户的环境类科普基地

公共图书馆是最好的环保素养教育机构，具有提升全民科学素质的责任和义务。绿色建筑空间为公共图书馆环保素养教育提供了更多的机会。国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》（国发〔2021〕9 号）将“加强对科普基础设施建设的统筹规划与宏观指导”列为重要内容，提出要推进图书馆、文化馆、博物馆等公共设施开展科普活动，拓展科普服务功能[51]。同时，由于公共图书馆天然具备的公共性和融合性，能够聚合社区各个年龄、教育背景、职业等的公民，一直被认为是最佳的素养教育公共空间和社会机构之一。这也是公共图书馆空间社会价值所在，符合我国“第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要”提到的相关精神，如“推进公共图书馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展，鼓励社会力量参与公共文化服务供给和设施建设运营”[52]。其中，公共图书馆建筑空间对于公众健康素养、信息素养和环保素养的教育作用是比较明显的，也取得许多进展和引起大量的讨论。波特雷罗分行的种子借阅图书馆允许顾客将种子带回家种植，并在收获后归还新种子。

表 8 旧金山公共图书馆“图书馆绿色环保计划”内容

建筑节能	①对旧金山中心图书馆和 27 个分馆启动设施节能改造工程，完成从废品回收到节能照明灯具的改造。 ②依照绿色建筑标准，规划新建和改造 10 个分馆，并申请 LEED 银级或更高级认证。
环境素养教育	①制定为期一年的公众环境素养教育计划。包括夏季阅读活动，以及由旧金山公共图书馆斯特格纳环境中心和各分馆主办的专题活动：绿色食品介绍、节能环保生活方式、节能出行、全球环保问题等。 ②与旧金山环保部合作开展以节能环保为主题的社区宣传活动，提高居民环保意识。
使用环保产品	发放环保借阅证，是美国第一家发放环保借阅证（EcoCard）的图书馆。从 2009 年 5 月开始，该馆逐步替换传统的塑料借阅证，新借阅证由玉米棒加工而成，可以回收降解，不对环境造成污染和破坏。
节能环保阅读推广	购置以节能环保为主题的文献信息资源，推荐给社区居民。

绿色图书馆建筑与室内设计促进环保素养教育。环保不是不是一个经济问题，而是生态问题和关系未来发展的问题。公共图书馆新馆建设对于绿色建设的意义，不止于图书馆机构这个“有机体”革新、调整和举办展览、讲座或简单地在空间中节能照明设计。作为一个能够真正地聚合不同年龄、阶层、职业和教育背景的公共场所，能够真正地将冰川融化、垃圾处理、动物保护等关系人类命运的绿色环保的紧迫性问题传达给公众，这是发挥空间价值的重要内涵。。我国图书馆绿色建筑教育的典型案例是获得 2020 国际图联绿色图书馆奖（Green Library）的杭州图书馆环保分馆。其位于半山镇天子岭静脉小镇，是与市环境资源集团合办，被称为全球首座建在“垃圾场上的环保图书馆”。在城市化加速背景下、垃圾围城的城市困局中，该馆通过建筑与周围环境融合，空间环保装置、环保主题馆藏、专题性活动、体验式阅读、全媒互动体验装置，向市民、学生、员工宣传生态环保信息。

4.4 融入健康中国战略，探索发挥建筑空间疗愈价值的实现方式

公共图书馆开始主动成为落实国家健康中国战略任务最重要的健康信息服务主体之一。面向“健康中国战略”的公共图书馆绿色建筑空间具有情绪疗愈价值，能够增进用户身心健康。一方面，图书馆营造健康建筑环境，是满足人民群众健康追求的必然要求。未来绿色建筑产品品质将不断提升，并向健康建筑的方向发展，《健康建筑评价标准》（T/ASC02—2016）规定了申请健康建筑的项目必须满足绿色建筑的要求[53]。 根据前述分析可知，保护用户健康是建筑施工和室内设计的极为重要的内容，相关的评估标准也要求图书馆确保健康的室内空气质量，同时避免致癌物质，挥发性有机化合物，真菌，霉菌，细菌和其他已知毒素的污染，以促进健康。另一方面，跨机构和跨学科合作发挥图书馆绿色建筑空间教育在健康素养促进中的作用，是实现空间用户服务价值增值的重要服务目标。国外许多图书馆在健康空

间设置与服务方面已经做出了许多探索（表9），并通过举办一年一度的减压节等，通过充满乐趣的活动（着色、拼图、国际象棋、跳棋、折纸等）来帮助人们减轻压力。

表9 部分国外图书馆健康空间设置与服务情况概览

图书馆	空间名称	空间设计与服务情况	使用方式
多伦多大学图书馆	正念空间	多伦多大学图书馆还提供鼓励健康学习地休息、社交区域。Robarts 图书馆和 Gerstein 图书馆都提供反思室，通过冥想，瑜伽或祈祷来鼓励正念。罗巴茨图书馆的提供安静和无声的学习区，许多学习区都提供可调节的任务照明，一些楼层提供光疗灯，一些计算机工作站的高度可调节。 该图书馆明确“所有图书馆都欢迎服务性动物”。根据《多伦多大学服务性动物指南》的建议，携带服务性动物始终穿着合适的背心或安全带，表明其作为服务性动物的地位，可以进入空间，如阅读障碍辅导犬、精神抚慰犬。	电话预约 现场使用
瑞典公共图书馆 Linköping	阅读困难中心	中心的苹果架（Apple Shelf）有视觉呈现的手语书籍、电影；手语文献、特殊语音书籍；易于感知的触觉图画书等。具有多个阅读器和音频插图的特殊阅读设备；彩色和黑白符号系统 Widgit、语言包、药丸包等。	直接使用
海伦·怀特霍尔学院图书馆	健康室（哺乳期）	健康室可供大学教职员工，学生和公众使用，作为吸乳，喂养和其他哺乳需求的私人，可锁定的空间。	前台或预约使用
卡尔加里公共图书馆	“健康服务台”	图书馆正在与 Wood's Homes 合作开展试点项目，减少 COVID-19 环境的焦虑等心理健康问题。	/
克利福德惠特沃斯图书馆	健康室	健康室位于克利福德惠特沃斯大楼的一楼，已被改造成学生可以坐在众多舒适而诱人的沙发和椅子度过一天的学习。宽敞的房间拥有柔和的色调，植物生命和厨房区，是放松身心并欣赏校园美景的理想场所。	刷卡进入
北卡罗来纳州立大学 D.H.希尔图书馆	跨信仰祈祷和冥想空间	北卡罗来纳州立大学的跨信仰祈祷和冥想室旨在为所有学生和大学社区的整体健康提供服务和支持，因为科学证据表明冥想具有显着的认知和生理益处。这些空间允许所有宗教信仰和非宗教信仰的个人全天体验和平，祈祷，冥想和/或反思的地方。	个人使用 不可预定 直接使用
布兰代斯图书馆	冥想室	空间旨在冥想、祈祷、正念和寻找和平的时刻，空间内手机需要保持静音，不鼓励交谈，房间里配有一些设备，包括瑜伽垫，祈祷地毯和扎夫冥想垫。	/
肯塔基大学图书馆	新冥想空间	William T. Young 图书馆冥想空间位于大楼核心 4 层 2 楼的 2-44 室。该房间在图书馆的正常开放时间开放，为访客提供放松、静止、呼吸、伸展、冥想的支持，一次最多可容纳 4 人，并配有瑜伽垫，白噪音机和其他物品，以帮助营造轻松的氛围。	/
俄亥俄卫斯理大学比格利图书馆	冥想和反思空间	冥想和反思空间位于 Beeghly 图书馆的 3 楼，供您反思，冥想，祈祷，或者只是享受一些平静的时刻。	免费开放
弗吉尼亚大学图书馆	沉思科学中心	客房、咖啡馆、艺术画廊、冥想反思室，以及植物餐厅等休闲场所，降噪耳机和植物墙等。	

图书馆在馆内设置冥想空间等健康空间在一定程度上反映了图书馆履行自身是社会责任，开始对读者精神状态和身体健康日益严峻问题的关注。科普阅读推广已成为图书馆开展科普工作的一项有效措施。我国公共图书馆通过健康讲座、开始健康专栏和健康主题书籍资源等传播公众比较关注的健康问题。一项针对老年人信息需求的研究表明，健康信息是老年人高度关注的主题，为此更需要一个轻松的空间以便读者面对面进行咨询交流[54]。伊朗德黑兰一家著名公共图书馆针对糖尿病患者在馆内进行了为期6个月的健康培训，其结果表明：慢性病患者置身于图书馆空间环境下，接受专业医生和健康图书馆员的有关自我保健行为、控制、知情和预防疾病等方面的健康指导和健康信息更觉得轻松和安全。这一研究表明：公共图书馆是公众健康教育的有效基地和潜在空间[55]。由此可见，图书馆建筑应该公众健康的可信任空间。

参考文献

[1] United Nations.Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development[EB/OL]. [2022-06-12]. https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=2125&type=400&menu=35.

[2] IFLA. IFLA Green Library Award Evaluation[EB/OL]. [2022-06-01]. Criteriahttps://www.ifla.org/ifla-green-library-award-evaluation-criteria/

[3] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见[EB/OL]. [2022-4-18]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-02/22/content_5588274.htm

[4] THE 2030 CHALLENGE. [EB/OL]. [2022-5-28]https://architecture2030.org/2030_challenges/2030-challenge/

[5] Architecture 2030. 美国零能耗和零碳建筑发展简述[EB/OL]. [2022-5-28]. http://china.architecture2030.org/the-development-of-znc-and-zne-in-the-us/

[6] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知[EB/OL]. [2022-5-28]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm

[7] The Online Dictionary of Library and Information Science. Green library[EB/OL].[2017-04-09].https://en.wikipedia.org/wiki/Green_library.

[8] 崔旭.美国绿色图书馆建设的理论、实践及启示[J].中国图书馆学报,2015,41(1):38-49.

[9] 谢薇,陈振民.图书馆绿色发展评价方法探索[J].图书馆建设,2019(S1):147-151.

[10] 李本强.图书馆节能与绿色建筑设计[J].图书馆建设,2010(12):13-16.

[11] 亢琦,张月.AIA/ALA 图书馆建筑奖分析[J].图书馆论坛,2020,40(4):167-174.

[12] 亢琦,苏丽如.IFLA 绿色图书馆奖分析及启示[J].图书情报工作,2019,63(4):86-93.

[13] 肖毅强,刘穗杰.绿色回归空间——广州市从化区图书馆(一、二期)建筑设计[J].建筑学报,2018(6):46-49.

[14] 严贝妮,陈希萍.美国“绿色图书馆”的溯源、发展及其对我国的启示[J].情报资料工作,2013(1):94-97.

[15] 邓胜利,秦阳.国外图书馆绿色信息服务的理论和实践研究[J].大学图书馆学报,2018,36(1):18-26.

[16] 谭祥金.图书馆建筑的哲学思考初探[J].图书馆论坛,2003(6):199-202.

[17] 亢琦,张月.AIA/ALA 图书馆建筑奖分析[J].图书馆论坛,2020,40(4):167-174.

[18] 李思敏,杨峰,王龙.绿色图书馆获奖项目的分析与启示[J].图书馆研究与工作,2022(1):77-83,91.

[19] 刘涵.IFLA 绿色图书馆获奖项目解读[J].图书馆学研究,2021(5):95-101.

[20] 亢琦,苏丽如.IFLA 绿色图书馆奖分析及启示[J].图书情报工作,2019,63(4):86-93.

[21] 冯雷.试论图书馆的绿色发展之路——以美国绿色图书馆实践为例[J].情报探索,2017(10):117-121.

[22] 周妍希.美国社区绿色图书馆建筑设计探析[J].河南图书馆学刊,2014,34(6):21-23.

[23] 崔旭.美国绿色图书馆建设的理论、实践及启示[J].中国图书馆学报,2015,41(1):38-49.

[24] 刘付霞.基于新馆建设融合绿色要素发展模式研究——以广州华南商贸职业学院图书馆为例[J].江苏科技信息,2022,39(1):26-28.

[25] 刘阳,薛艳青,张爱民,赵喜民,张鑫,林杰,马超,冯国勇.校园“绿色+健康”图书馆建筑关键技术应用实践——以南京一中图文信息楼为例[J].建筑节能,2021,49(9):89-94.

[26] [1]石乃月.浅谈 LEED 标准下绿色图书馆的建设[J].图书馆工作与研究,2015(9):109-112.

[27] 冯雷.试论图书馆的绿色发展之路——以美国绿色图书馆实践为例[J].情报探索,2017(10):117-121.

[28] USGBC. [EB/OL]. [2022-4-18]. https://www.usgbc.org/?msclkid=6bf0a87bc77811eca062775cc3f63e4e

[29] SLNC. Public Library Standards [EB/OL]. [2022-4-19]. https://statelibrary.ncdcr.gov/services-libraries/resources-library-staff/public-library-standards/facilities#technology

[30]SLNC. Facilities[EB/OL].[2022-4-28].
https://statelibrary.ncdcr.gov/services-libraries/resources-library-staff/public-library-standards/facilities#technology
[31] Wisconsin Department of Public Instruction. Wisconsin Public Library Standards Sixth Edition[EB/OL].
[2022-4-18].https://dpi.wi.gov/pld/boards-directors/library-standards
[32] ICC. International Green Construction Code (IgCC)[EB/OL]. [2022-06-01].
https://www.iccsafe.org/products-and-services/i-codes/2018-i-codes/igcc/
[33] 束漫,洪芳林.图书馆空间指南框架研究[J/OL].图书情报工作:1-11
[34] 裴炜昕. 绿色图书馆建筑研究[D].福建师范大学,2017.
[35]Gooood. 华盛顿特区公共图书馆西南馆[EB/OL]. [2022-4-28].
https://www.gooood.cn/southwest-library-by-perkinswill.htm
[36] AIA. Half Moon Bay Libraryy[EB/OL]. [2022-5-31]. https://www.aia.org/showcases/6129357-half-moon-bay-library
[37] AIA. Austin Central Library [EB/OL]. [2022-5-31].https://www.aia.org/showcases/6280244-austin-central-library
[38] AIA. Eastham Public Library [EB/OL]. [2022-5-31]. https://www.aia.org/showcases/187051-eastham-public-library
[39] LEED. LEED rating system. [EB/OL]. [2022-4-28]. https://www.usgbc.org/leed
[40] 李明华.现代图书馆特质与图书馆建筑十则[J].图书情报工作,2016,60(19):66-71,76.
[41] 千山素集.公共区域（公装）植物墙，三个值得分享的案例[EB/OL]. [2022-6-12].
https://zhuanlan.zhihu.com/p/145733031.
[42] 庄力. AIA 评选出 2016 年北美十大绿色建筑[EB/OL]. [2022-5-28].
https://www.archdaily.cn/cn/786219/mei-guo-jian-zhu-shi-xie-hui-huan-jing-wei-yuan-hui-aia-cote-gong-bu-liao-2016nian-shi-da-lu-se-jian-zhu-xiang-mu?ad_name=article_cn_redirect=popup
[43] Architect. West Branch of the Berkeley Public Library [EB/OL]. [2022-5-28].
https://www.architectmagazine.com/awards/west-branch-of-the-berkeley-public-library_o#:~:text=FROM%20THE%20AIA%3A%20The%20new%209%2C500-square-foot%20West%20Branch,Challenge%20zero%20net%20energy%20public%20library%20in%20California.
[44] Office of the Director of National Intelligence. Global Trends 2040 [EB/OL]. [2022-06-01].
https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home/gt2040-structural-forces/environment
[45] 城市设计联盟.《新加坡绿色规划 2030》[EB/OL]. [2022-5-28]. https://zhuanlan.zhihu.com/p/426651595
[46] IFLA. New publication from IFLA ENSULIB and LBE: “New Libraries in Old Buildings — Creative Reuse”
[EB/OL].[2021-09-04].https://www.ifla.org/news/new-publication-from-ifla-ensulib-and-lbe-new-libraries-in-old-buildings-creative-reuse/
[47] 江镇,宋本蓉.智慧图书馆建筑的特征与现存图书馆的修缮扩建——以北京大学图书馆三次修缮扩建为例[J].图书情报工作,2022,66(1):112-121.
[48] World Green Building Councils. What is green building?[EB/OL]. [2022-06-01].
https://www.worldgbc.org/what-green-building
[49] 广州市黄埔区人民政府. 广州市黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区文化和旅游发展“十四五”专项规划的通知[EB/OL].[2022-3-11]. http://www.hp.gov.cn/gzjg/qzfgwhgzbm/qzfbgs/xxgk/content/post_7819499.html
[50]住房和城乡建设部. 住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知
[EB/OL].[2021-09-07]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/31/content_5634560.htm
[51] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）的通知
[EB/OL].[2022-04-03]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-06/25/content_5620813.htm
[52] 中华人民共和国中央人民政府. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要[EB/OL].[2022-04-03]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm

[53] 刘阳,薛艳青,张爱民,等.校园“绿色+健康”图书馆建筑关键技术应用实践——以南京一中图文信息楼为例[J].建筑节能,2021,49(9):89-94.
[54] Shi Y X,Luo L L.Meeting Chinese Older Adults' Health Information Needs:The Role of Public Libraries[J].Library Quarterly,2020,90(3):332-348.
[37] Kazerani M,Pirialam H,Shekofteh M,et al.Health literacy training for diabetic patients and the role of public libraries:A quasi-experimental study[EB/OL]. [2022-5-28]. http://library.ifla.org/id/eprint/2183/1/219-kazerani-en.pdf
[55] 田新华,陈英,赵德春,等.图书馆组织健康素养行动策略[J].图书馆,2022(2):75-81.